

Exercice: Dans chacun des cas déterminez et représentez le domaine de définition de fonctions suivantes:

$$f(x, y) = \ln[(16 - x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 4)]$$

$$f(x, y) = \sqrt{6 - 2x - 3y}$$

$$f(x, y) = \sqrt{\frac{-y + x^2}{y}}$$

$$f(x, y) = \ln(x + y)$$

Réponse:

$$f(x, y) = \ln[(16 - x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 4)]$$

$$ID_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (16 - x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 4) > 0\}$$

Alors: $(16 - x^2 - y^2)(x^2 + y^2 - 4) > 0$

$$\begin{cases} 16 - x^2 - y^2 > 0 & \text{Et} & x^2 + y^2 - 4 > 0 \\ \text{ou} \\ 16 - x^2 - y^2 < 0 & \text{Et} & x^2 + y^2 - 4 < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 16 > x^2 + y^2 & \text{Et} & x^2 + y^2 > 4 \\ \text{ou} \\ 16 < x^2 + y^2 & \text{Et} & x^2 + y^2 < 4 \\ & & \text{impossible} \end{cases}$$

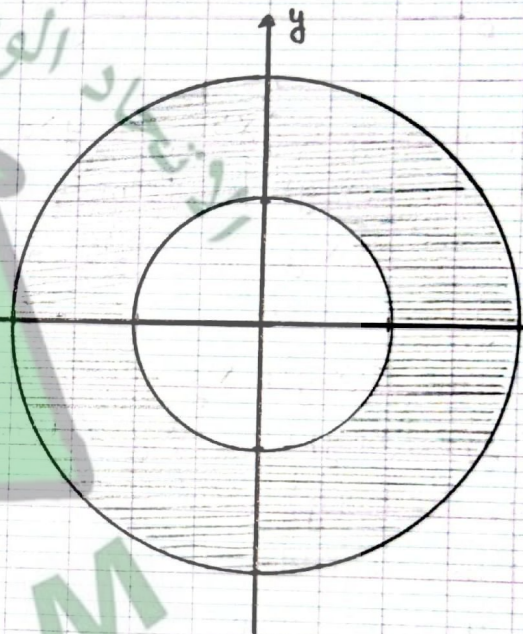
$$4 < x^2 + y^2 < 16$$

Alors

$$ID_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4 < x^2 + y^2 < 16\}$$

Rappel: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

est l'équation d'un cercle de centre (x_0, y_0) et de rayon R .



Exemple 1

$$f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}$$

$$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x^2+y^2 \neq 0\}$$

$$\text{Si } x^2+y^2=0 \Rightarrow x=y=0$$

$$D_f = \mathbb{R}^2 / \{(0,0)\}$$



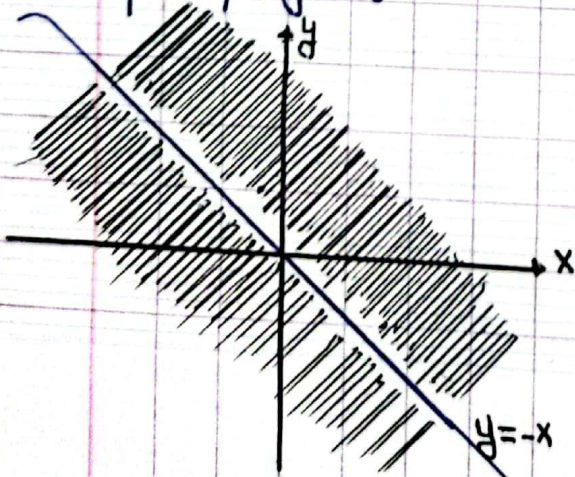
Exemple 2

$$f(x,y) = \frac{1}{x+y}$$

$$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x+y \neq 0\}$$

$$\text{Si } x+y=0 \Rightarrow y=-x$$

$$D_f = \mathbb{R}^2 / \{y=-x\}$$



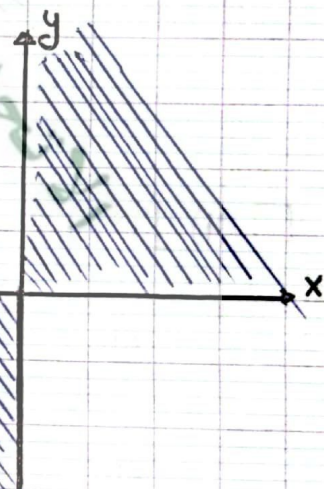
Exemple 3

$$f(x,y) = \sqrt{xy}$$

$$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x,y \geq 0\}$$

$$\text{ona } xy \geq 0 \Rightarrow \begin{cases} x \geq 0 & \text{Et } y \geq 0 \\ \text{ou} \\ x \leq 0 & \text{Et } y \leq 0 \end{cases}$$

$$D_f = (\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*) \cup (\mathbb{R}_-^* \times \mathbb{R}_-^*)$$



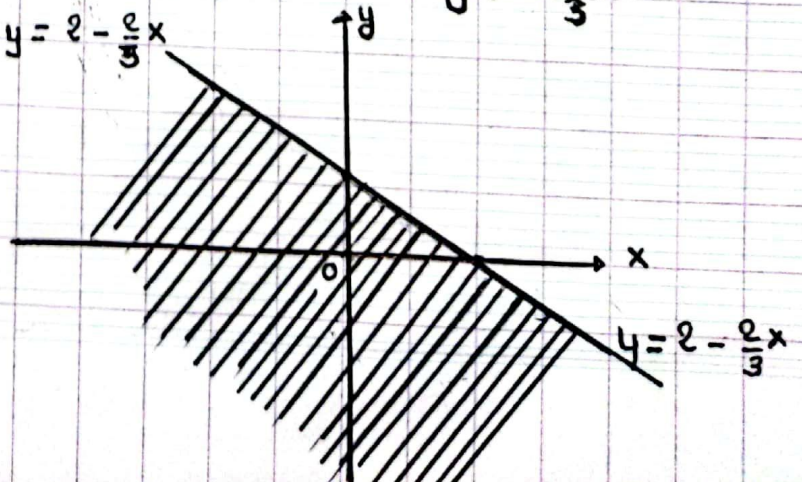
$$2) f(x,y) = \sqrt{6-2x-3y}$$

$$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 6-2x-3y \geq 0\}$$

Alors nous avons $6-2x-3y \geq 0$

$$\text{Donc } 3y \leq 6-2x \Rightarrow y \leq 2 - \frac{2}{3}x$$

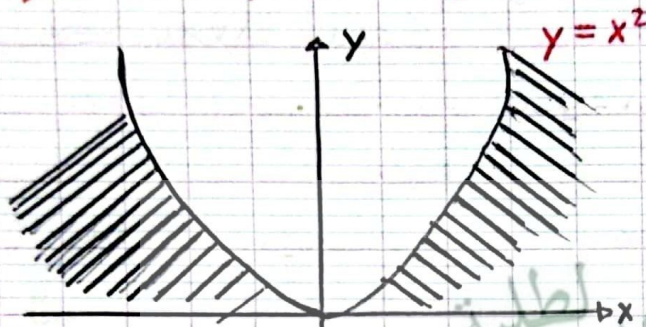
$$y = 2 - \frac{2}{3}x$$



$$f(x,y) = \frac{\sqrt{-y+x^2}}{\sqrt{y}}$$

Alors avons $\begin{cases} -y+x^2 \geq 0 \\ y \geq 0 \\ y \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \leq x^2 \\ \text{et} \\ y > 0 \end{cases}$

$$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y \leq x^2 \text{ et } y > 0\}$$

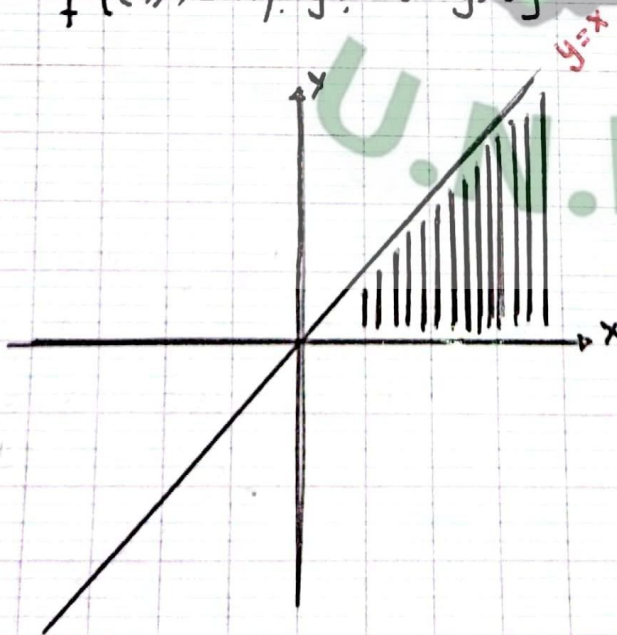


$$4) f(x,y) = \frac{p_{xy}}{\sqrt{x-y}}$$

Alors avons $\begin{cases} y > 0 \\ x-y \geq 0 \\ x-y \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y > 0 \\ y < x \end{cases}$

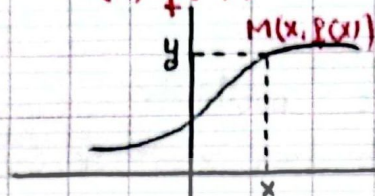
Alors $D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y < x \text{ et } y > 0\}$

$$y = x$$

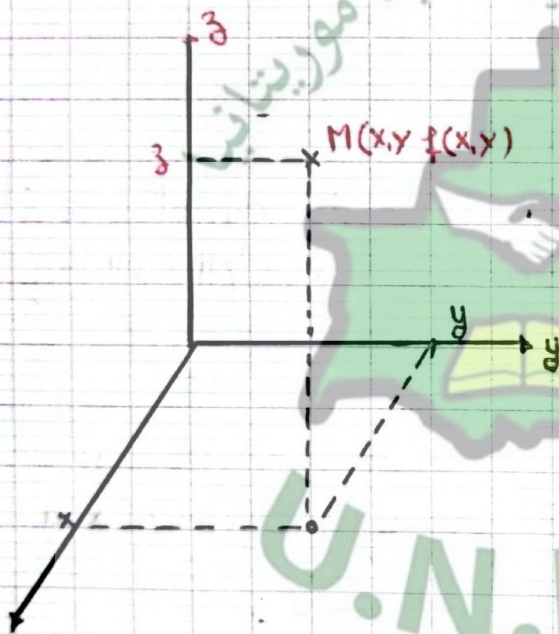


Représentation graphique d'une fonction à deux variables

Définition: Soit f une fonction de deux variables définie sur un domaine D . L'ensemble de points de coordonnées (x, y, z) avec $z = f(x, y)$ pour $(x, y) \in D$ et appelé « **Surface d'équation $z = f(x, y)$** » pour présenter une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ en p le point de coordonnées $M(x, y, f(x, y))$



Représentation d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.



□ **Coordonnées polaires** : Un point $M(x, y)$ du plan peut être aussi repéré par ses coordonnées polaires (r, θ) définies par $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$ avec $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi]$ r et appelé Rayon et θ angle polaire ou argument

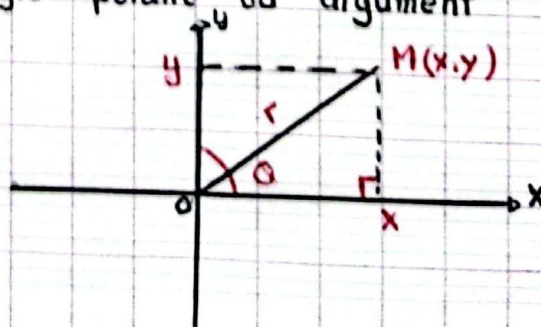
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} \Rightarrow x = r \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} \Rightarrow y = r \sin \theta$$

$$\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0) \mapsto \mathbb{R}_+^* \times [0, 2\pi]$$

$$(x, y) \mapsto (r, \theta)$$



Définition: (Norme euclidienne de $\mathbb{R}^n$)

La norme euclidienne de $\mathbb{R}^n$ est l'application donnée par

$$\begin{aligned} \bullet \parallel \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x = (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \end{aligned}$$

Proposition) La norme euclidienne vérifie les propriétés suivantes :

- 1 $\forall x \in \mathbb{R}^n, \|x\| \geq 0$ positivité
- 2 $\forall x \in \mathbb{R}^n, \|x\| = 0 \iff x = 0$ Sp Séparation
- 3 $\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- 4 Inégalité triangulaire $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$
 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Définition (Boule ouverte)

Soit $a \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$ la boule ouverte de Centre a et de Rayon r est $B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n / \|a - x\| < r\}$

Définition (Boule fermée)

Soit $a \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$ la boule fermée de Centre a et de Rayon r est $B_p(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n / \|a - x\| \leq r\}$

Définition (Partie ouverte)

On dit que $U \subset \mathbb{R}^n$ est une partie ouverte de $\mathbb{R}^n$ si pour tout $M \in U$, il existe $r > 0$ tel que la boule ouverte de Centre M et de Rayon r soit incluse dans U .

Définition (voisinage d'un point)

Soit $M_0 \in \mathbb{R}^n$. On dit qu'une partie $V \subset \mathbb{R}^n$ est un voisinage du point M_0 s'il existe $r > 0$ tel que la boule ouverte de centre M_0 et de rayon r soit incluse dans V . Une partie U est une partie ouverte si et seulement si U est un voisinage de chacun de ses points.

Définition (fonction partielles)

Soit f une fonction de deux variables (x, y) et (x_0, y_0) un point du domaine de définition de f . On appelle fonctions partielles au point (x_0, y_0) les deux fonctions

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{et} \quad f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto f(x, y_0) \quad y \mapsto f(x_0, y)$$

Ex: si on peut prendre la fonction définie par $f(x, y) = (x-1)^2 + (y+2)^2$ qu'on se place au point $(0, 0)$ alors

la première fonction partielle

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto f(x, 0) = (x-1)^2 + 4$$

la deuxième fonction partielle

$$f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$y \mapsto f(0, y) = 1 + (y+2)^2$$

Définition (limite en un point)

Soient $U \subset \mathbb{R}^2$ une partie ouverte $M_0 = (x_0, y_0) \in U$ et $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f tend vers $l \in \mathbb{R}$ quand $M(x, y)$ tend vers M_0 si et seulement si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in U, \|M - M_0\| < \eta \Rightarrow |f(M) - l| < \epsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = l$$

$$\Leftrightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = l$$

Proposition (Continuité des applications partielles)

Si f est continue au point $M_0 = (x_0, y_0)$ Alors les deux applications partielles au point M f_1 et f_2 sont continues

Définition (Prolongement par continuité)

Soit f une fonction de $U \subset \mathbb{R}^2 \setminus A$ dans $\mathbb{R}$.

Si $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = e$ Alors $\hat{f} = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in U \\ e & \text{si } x \in A \end{cases}$

est la seule fonction continue en A dont la restriction à U soit f . On l'appelle prolongement par continuité de f à A .

Série 01

Exo 1

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

Montre de deux manières que $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ n'existe pas

Première Méthode :

• $f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$, et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 1$ On a $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) \neq \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y)$

• $f(0, y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1$ et $\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = -1$ donc la limite n'existe pas

deuxième Méthode :

Coordonnées polaires :

$$x = r \cos \theta \quad \text{et} \quad y = r \sin \theta$$

$$f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{(r \cos \theta)^2 - (r \sin \theta)^2}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2}$$

$$= \frac{r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)}{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos(2\theta)$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \cos(2\theta)$$

la limite dépend de θ donc la limite n'existe pas

Ex:02

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2} \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$$

Pour $x=y$

$$f(x,x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \frac{1}{2}$$

$$f(x,0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0$$

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x)$$

Alors f n'a pas de limite en $(0,0)$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \frac{\sin(2\theta)}{2}$$

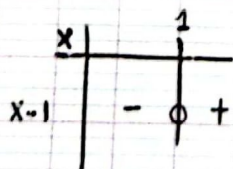
f n'est pas prolongeable par continuité

Ex:03

$$f(x,y) = \frac{1}{x-y}$$

$$f(x,1) = \frac{1}{x-1} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x,1) = \frac{1}{0} \text{ FI}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x,1) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$



$$\text{Et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x,1) = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

Donc la limite n'existe pas

$$f(x,y) = \frac{y^3}{(x-1)^2+y^2}$$

$$|f(x,y)| = \left| \frac{y^3}{(x-1)^2+y^2} \right| = \frac{|y|^3}{(x-1)^2+y^2}$$

$$y^2 \leq y^2 + (x-1)^2$$

$$\frac{1}{(x-1)^2+y^2} \leq \frac{1}{y^2} \Rightarrow \frac{|y|^3}{(x-1)^2+y^2} \leq \frac{|y|^3}{y^2} = \frac{|y|}{y^2} \leq |y|$$

$$|f(x,y)| \leq |y|$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} |f(x,y)| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} |y| = 0$$

$$\text{donc } \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} f(x,y) = 0$$

$$f(x,y) = \frac{x^3}{y}$$

$$f(0,y) = 0 \quad \text{donc} \quad \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) = 0$$

$$\text{Pour } y=x^3$$

$$f(x,y) = f(x,x^3) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x^3) = 1$$

$$\text{Comme } \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x^3)$$

Alors f n'a pas de limite en $(0,0)$.

4) $f(x,y) = xy \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

$$|f(x,y)| = |xy \sin\left(\frac{1}{x}\right)| = |xy| |\sin\left(\frac{1}{x}\right)|$$

On a $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$

Alors $|\sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq 1$

Donc $|xy| |\sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |xy|$

$$|f(x,y)| = |xy| |\sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |xy|$$

Comme $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |xy| = 0$ Alors $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$

5) $f(x,y) = \frac{x+2y}{x^2+y^2}$

Pour $x=2y$ and

$$f(x,y) = f(2y,y) = \frac{2y+2y}{4y^2+y^2} = \frac{4}{5y}$$

$\lim_{y \rightarrow 0^+} f(x,y) = +\infty$ Et $\lim_{y \rightarrow 0^-} f(2y,y) = -\infty$

donc la limite n'existe pas.

6) $f(x,y) = \frac{\sin x - y}{x - \sin y}$

$$f(x,0) = \frac{\sin x}{x}, \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 1$$

$$f(0,y) = \frac{\sin y}{y}, \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) = 1$$

$$f(0,y) = \frac{y}{\sin y} = \frac{1}{\frac{\sin y}{y}} \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{\sin y}{y}\right) = 1$$

$$f(x,x) = \frac{\sin x - x}{x - \sin x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = -1 \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0)$$

donc la limite n'existe pas

Ex: 09

$$f(x,y) = \frac{6x^2y}{x^2+y^2}$$

Première Méthode: Coordonnées polaires

Posons $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$

Donc $f(x,y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$

$$= \frac{6r^2 \cos^2 \theta r \sin \theta}{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = 6r \cos^2 \theta \sin \theta$$

$$|f(r \cos \theta, r \sin \theta)| = |6r \cos^2 \theta \sin \theta| = 6r \cos^2 \theta |\sin \theta| \leq 6r$$

Comme $\lim_{r \rightarrow 0} 6r = 0$

Alors $\lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = 0$

donc $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$

Deuxième Méthode

$$|f(x,y)| = \left| \frac{6x^2y}{x^2+y^2} \right| = \frac{6x^2|y|}{x^2+y^2}$$

$$x^2 \leq x^2 + y^2$$

$$\frac{1}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{x^2} \Rightarrow \frac{6x^2|y|}{x^2+y^2} \leq 6|y|$$

$$\text{donc } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x,y)| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 6|y| = 0$$

$$\text{donc } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$$

Ex:08

$$f(x,y) = \frac{\sin x^2 - \sin y^2}{x^2 + y^2} \text{ sur } \mathbb{R}^2 / (0,0)$$

$$f(x,0) = \frac{\sin x^2}{x^2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = 1$$

$$f(0,y) = -\frac{\sin y^2}{y^2} \quad \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) = -1$$

$$\text{Comme } \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0)$$

donc la limite n'existe pas

Alors f n'est pas prolongeable par continuité en $(0,0)$

Exercice:04

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^4 - 2x^2y + 3y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Sur la droite $x=0$, nous avons;

$$f(0,y) = 0 \text{ et } \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) = 0 = f(0,0)$$

donc f est continue sur la droite $x=0$. De même, on peut montrer que f est continue sur la droite $y=0$.

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ nous avons $y=ax$ est l'équation de droite passant par l'origine. Sur la droite $y=ax$ on a.

$$f(x,ax) = \frac{ax^3}{x^4 - 2ax^3 + 3a^2x^2} = \frac{ax}{x^2 - 2ax + 3a^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,ax) = 0 = f(0,0)$$

Alors f est continue sur la droite $y=ax$.

Pour $y=x^2$ on a:

$$f(x,x^2) = \frac{x^4}{x^4 - 2x^4 + 3x^4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x^2) = \frac{1}{2} \neq f(0,0)$$

Exercice: 06

Soit f la Fonction de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ est une fonction rationnelle.

$\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$.

Pour $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{(r \cos \theta)^3 + (r \sin \theta)^3}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} \\ &= \frac{r^3 (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)}{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = r (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \end{aligned}$$

$$|f(r \cos \theta, r \sin \theta)| = r |\cos^3 \theta + \sin^3 \theta| \leq r (|\cos^3 \theta| + |\sin^3 \theta|)$$

$$r (|\cos^3 \theta| + |\sin^3 \theta|) \leq r (|\cos \theta| + |\sin \theta|) \leq 2r$$

Comme $\lim_{r \rightarrow 0} (2r) = 0$ Alors

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$$

Alors f est continue en $(0,0)$ par suite f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice: 05

$$f(x,y) = \frac{x \ln(1+x^3)}{y(x^2+y^2)}$$

$$\square \quad f(x,x) = \frac{x \ln(1+x^3)}{2x^3} = \frac{x}{2} \times \frac{\ln(1+x^3)}{x^3}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} \times \frac{\ln(1+x^3)}{x^3} = 0.$$

$$\square \quad f(x,x^2) = \frac{x \ln(1+x^3)}{x^2(x^2+x^4)} = \frac{x}{x+x^3} \times \frac{\ln(1+x^3)}{x^3} = \frac{1}{1+x^2} \times \frac{\ln(1+x^3)}{x^3}$$

$$\text{Et } \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x^2) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = 0$$

Alors la limite n'existe pas

Exercice: 07

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$$

$$f(x,0) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0$$

Pour $x = y^2$ on a

$$f(y^2,y) = \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow 0} f(y^2,y) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) \neq \lim_{y \rightarrow 0} f(y^2,y)$$

Alors f n'admet pas de limite en $(0,0)$ donc f n'est pas prolongable par continuité.

Dérivabilité

Définition (Dérivées partielles)

Soit f une fonction à valeur Réelle définie sur une partie Ouverte D de $\mathbb{R}^2$. Soit $(x_0, y_0) \in D$. Les dérivées partielles de f en (x_0, y_0) sont les dérivées des fonctions partielles f_{y_0} et f_{x_0} évaluées en (x_0, y_0) , c.-à-d. les fonctions

$$\square \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f'_{x_0}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Et la dérivée partielles de f par rapport à x au point (x_0, y_0)

$$\square \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f'_{y_0}(y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Et la dérivée partielles de f par rapport à y au point (x_0, y_0)

• Si f admet toutes les dérivées partielles premières, on dit que f est dérivable

Remarque

En pratique pour calculer les dérivées partielles

$\frac{\partial f}{\partial x}$ (resp $\frac{\partial f}{\partial y}$) on dérive f comme si elle était une fonction de la seule variable x (resp y) et que l'autre variable y (resp x) était une constante

Exemple:

$$f(x, y) = 4 - x^2y - 2y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -2xy$$

$$\text{Et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x^2 - 4y$$

$$f(x, y) = 3x^2 + 4y - 2y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 6x$$

$$\text{Et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4 - 4y$$

Définition (Fonction de classe C^1)

Soit $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est de classe C^1 sur l'ouvert U lorsque

1 En tout Point $(x,y) \in U$ f possède des dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$$

2) chacun de Fonction

$$\frac{\partial f}{\partial x} : \begin{cases} U \rightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \end{cases} \quad \text{Et} \quad \frac{\partial f}{\partial y} : \begin{cases} U \rightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \end{cases}$$

est Continu sur U

On note $\mathcal{C}^1(U(\mathbb{R}))$ l'ensemble de fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U

Théorème Soit $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et $M_0 = (x_0, y_0) \in U$
Alors il existe une fonction $\varphi: V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un voisinage $(0,0)$ telle que

① Pour tout accroissement $\vec{h} = (x_0 + h_1, y_0 + h_2) = f(x_0, y_0) +$

$$\frac{h_1}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + h_2 \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \|(h, u)\| \epsilon(h, k)$$

$$\epsilon(h, k) \rightarrow 0 \text{ as } (h, u) \rightarrow (0,0)$$

On dit que f admet un développement limite d'ordre 1 en M_0 .

Propriété Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U Alors f est Continue en tout point de U

Proposition

Si $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert U Alors pour tout point $M_0 = (x_0, y_0)$ et tout vecteur $\vec{h}$ non nul $\vec{h} = (h, u)$, f admet une dérivée selon le vecteur $\vec{h}$

au point M_0 et $D_{\vec{h}} f(M_0) =$

$$D_{\vec{h}} f(M_0) = h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + u \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

Définition On définit le gradient de f au point M_0 comme étant le vecteur $\vec{\nabla} f(M_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$

Théorème Soit $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$$u, v: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ et } \varphi: \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto (u(t), v(t)) \end{cases}$$

① f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U
② les deux fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I

③ $\forall t \in I \varphi(t) \in U$

On peut alors définir

On peut Alors définir la Fonction

$$g = f \circ \phi : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \phi(u(t), v(t)) \end{cases}$$

Cette Fonction est de classe C^1

Sur I et sa dérivée

Valant: $g'(t) = u'(t) \frac{df}{dx}(u(t), v(t)) + v'(t) \frac{df}{dy}(u(t), v(t))$ les fonction

$$f(x, y) = x^2 + xy^3, \quad \frac{df}{dx}(x, y) = 2xy^3, \quad \frac{df}{dy}(x, y) = 3xy^2$$

$$u(t) = 2t \quad \text{et} \quad v(t) = t^3, \quad u'(t) = 2 \quad \text{et} \quad v'(t) = 3t^2$$

$$g'(t) = u'(t) \frac{df}{dx}(u(t), v(t)) + v'(t) \frac{df}{dy}(u(t), v(t))$$

$$= 2 \frac{df}{dx}(2t, t^3) + 3t^2 \frac{df}{dy}(2t, t^3)$$

$$= 2(2(2t) + (t^3)^3) + 3t^2 \times 3 \times 2t \times (t^3)^2$$

Théorèmes (Dérivées partielles d'une Composée')

Sont $f: u \mapsto \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 $x, y: v \in \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$.

deux Fonction de classe C^1 On

Suppose que $\forall (u, v) \in V$

$(x(u, v), y(u, v)) \in U$. On peut définir

$$F : \begin{cases} U \mapsto \mathbb{R} \\ (u, v) \mapsto f(x(u, v), y(u, v)) \end{cases}$$

la Fonction F est de classe C^1 et en tout point $(u, v) \in V$

$$\frac{dF}{du}(u, v) = \frac{dx(u, v)}{du} \times \frac{df}{dx}(x(u, v), y(u, v)) + \frac{dy(u, v)}{du} \times \frac{df}{dy}(x(u, v), y(u, v))$$

$$\frac{dF}{dv}(u, v) = \frac{dx(u, v)}{dv} \times \frac{df}{dx}(x(u, v), y(u, v)) + \frac{dy(u, v)}{dv} \times \frac{df}{dy}(x(u, v), y(u, v))$$

$$+ \frac{dy(u, v)}{dv} \times \frac{df}{dy}(x(u, v), y(u, v))$$

Proposition Dérivées Partielles d'ordre 2
 Soit $U \subset \mathbb{R}^2$, U ouvert et $f: U \rightarrow \mathbb{R}$.
 Une fonction de classe $C^2(U, \mathbb{R})$. On
 peut donc définir les Fonctions
 dérivées partielles

$$\frac{df}{dx} : \begin{cases} U \rightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) \mapsto \frac{df}{dx}(x,y) \end{cases} \quad \text{et} \quad \frac{df}{dy} : \begin{cases} U \rightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) \mapsto \frac{df}{dy}(x,y) \end{cases}$$

On dit que f est classe C^2 lorsque
 les deux fonctions $\frac{df}{dx}$ et $\frac{df}{dy}$ sont de
 classe $C^1(U, \mathbb{R})$. On note :

$$\frac{d\left(\frac{df}{dx}\right)}{dx}(x,y) = \frac{d^2f}{dx^2}(x,y), \quad \frac{d\left(\frac{df}{dy}\right)}{dy}(x,y) = \frac{d^2f}{dy^2}(x,y)$$

$$\frac{d\left(\frac{df}{dx}\right)}{dy}(x,y) = \frac{d^2f}{dy^2}(x,y) \quad \text{et} \quad \frac{d\left(\frac{df}{dy}\right)}{dx}(x,y) = \frac{d^2f}{dx^2}(x,y)$$

Théorème de Schwarz

Soit $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de
 classe $C^2(U, \mathbb{R})$. Alors en tout
 point $(x,y) \in U$ $\frac{d^2f}{dy^2 dx}(x,y) = \frac{d^2f}{dx^2 dy}(x,y)$

**Théorème (Formule de Taylor-Young
 à l'ordre 2)**

Si $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^2 sur
 l'ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$

Pour $(x_0, y_0) \in U$ et $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ tel que
 $(x_0 + h, y_0 + k) \in U$ on a :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + h \frac{df}{dx}(x_0, y_0) + k \frac{df}{dy}(x_0, y_0) +$$

$$\frac{1}{2} \left[h^2 \frac{d^2f}{dx^2}(x_0, y_0) + 2hk \frac{d^2f}{dx dy}(x_0, y_0) + k^2 \frac{d^2f}{dy^2}(x_0, y_0) \right] + o(\|(h,k)\|^2)$$

avec

$$R(h,k) \rightarrow 0 \text{ car}$$

$$(h,k) \rightarrow (0,0)$$

Extremum d'une Fonction à deux Variable

Définition: Soit $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $M_0 \in U$. On dit que M_0 est

- Un maximum local

(respectivement maximum local de f si et seulement si il existe un voisinage V de M_0 dans $\mathbb{R}^2$

tel que: $\forall x \in U \cap V, f(x) \leq f(M_0)$

(respectivement $f(x) < f(M_0)$)

Un minimum local (respectivement minimum local strict):

de f si et seulement si il existe

un voisinage V de M_0 dans $\mathbb{R}^2$

tel que: $\forall x \in U \cap V, f(x) \geq f(M_0)$

(Resp, $f(x) > f(M_0)$)

- Un extremum local si M_0 est un minimum ou maximum

- Un maximum global si $\forall x \in U$

$$f(x) \leq f(M_0)$$

- Un minimum global si $\forall x \in U$

$$f(x) \geq f(M_0)$$

- Un extremum global si M_0 est un maximum global ou minimum global

Définition

Soit $M_0 \in U$ et un point Critique si et seulement si les dérivées partielles premier de f en M_0 existent et sont nulles

C.a.d

$$\frac{df}{dx}(x_0, y_0) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{df}{dy}(x_0, y_0) = 0$$

Proposition Soit f une fonction de $U \subset \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ de classe

C^2 ou voisinage du point Critique

(x_0, y_0) On pose

$$r = \frac{d^2 f}{dx^2}(x_0, y_0), \quad s = \frac{d^2 f}{dxdy}(x_0, y_0)$$

$$\text{Et} \quad t = \frac{d^2 f}{dy^2}(x_0, y_0)$$

- $s^2 - rt < 0$ et $r < 0$: f admet un maximum local strict en (x_0, y_0)

- $s^2 - rt < 0$ et $r > 0$: f admet un minimum local strict en (x_0, y_0)

- si $s^2 - rt > 0$ f admet un point

- Sella (ni minimum ni maximum) en (x_0, y_0)

- si $s^2 - rt = 0$ On ne peut pas donner de conclusion On dit que (x_0, y_0) est un point Critique dégénéré

Exercice: 01

$$1 \quad f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{df}{dy} = \frac{2y}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$2 \quad f(x,y) = x \sin(x+y)$$

$$\frac{df}{dx}(x,y) = \sin(x+y) + x \cos(x+y)$$

$$\frac{df}{dy}(x,y) = x \cos(x+y)$$

$$3 \quad f(x,y) = y^5 - 3xy$$

$$\frac{df}{dx} = -3y$$

$$\frac{df}{dy} = 5y^4 - 3x$$

$$4 \quad f(x,y) = x^2 \cos(e^{xy})$$

$$\frac{df}{dx} = 2x \cos(e^{xy}) - x^2 y e^{xy} \sin(e^{xy})$$

$$\frac{df}{dy} = -x^2 e^{xy} \sin(e^{xy})$$

Exercice: 02

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{et} \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(t) = f(2t, 1+t^2)$$

$$g(t) = f(u(t), v(t))$$

$$g'(t) = u'(t) \frac{df}{dx}(u(t), v(t)) + v'(t) \frac{df}{dy}(u(t), v(t))$$

$$\text{On a } u(t) = 2t \quad \text{et} \quad v(t) = 1+t^2$$

$$\text{Alors } u'(t) = 2 \quad \text{et} \quad v'(t) = 2t$$

$$\text{Donc } g'(t) = 2 \frac{df}{dx}(2t, 1+t^2) + 2t \frac{df}{dy}(2t, 1+t^2)$$

Exercice: 03

Calculer des dérivées partielles d'ordre.

$$1 \quad f(x,y) = x^2(x+y) = x^3 + x^2y$$

$$\frac{df}{dx}(x,y) = 3x^2 + 2xy$$

$$\frac{df}{dy}(x,y) = x^2$$

$$\frac{d^2f}{dx^2}(x,y) = 6x + 2y, \quad \frac{d^2f}{dy^2}(x,y) = 0$$

$$\frac{d^2f}{dx \cdot dy}(x,y) = 2x \quad \text{et} \quad \frac{d^2f}{dy \cdot dx}(x,y) = 2x$$

Exercice: 04

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1) Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,0), f(x,y) = \frac{xy^3}{x^2+y^2}$$

$$\frac{df}{dx}(x,y) = \frac{y^3(x^2+y^2) - 2x(xy^3)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{y^5 - x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{df}{dx}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = 0$$

$$\frac{df}{dy}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0$$

$$\frac{df}{dx}(x,y) = \begin{cases} \frac{y^5 - x^2y^3}{(x^2+y^2)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$ and

$$\begin{aligned} \frac{df}{dy}(x,y) &= \frac{3xy^2(x^2+y^2) - 2y(xy^3)}{(x^2+y^2)^2} \\ &= \frac{3x^3y^2 + xy^4}{(x^2+y^2)^2} \end{aligned}$$

$$\frac{df}{dy}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0$$

$$\text{Donc } \frac{df}{dy}(x,y) = \begin{cases} \frac{3x^3y^2 + xy^4}{(x^2+y^2)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,0), \frac{df}{dx}(x,y) = \frac{y^5 - x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}$$

c'est une fonction rationnelle qui est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$.

$$\left| \frac{df}{dx}(x,y) \right| = \left| \frac{y^5 - x^2y^3}{(x^2+y^2)^2} \right|$$

$$\leq \frac{|y|^5}{(x^2+y^2)^2} + \frac{x^2|y|^3}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\leq \frac{|y| \times y^4}{(x^2+y^2)^2} + \frac{|y| \times x^2 y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\leq |y| + \frac{|y|}{4} = \frac{5|y|}{4}$$

$$\text{denc } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{dB(x,y)}{dx} = 0 \quad \frac{dB(0,0)}{dx}$$

Alors $\frac{dB}{dx}$ est Continu Sur $\mathbb{R}^2$

$$y^2 \leq y^2 + x^2$$

$$(y^2)^2 \leq (x^2 + y^2)^2$$

$$\frac{|y| \times y^4}{(x^2 + y^2)^2} \leq \frac{|y| \times y^4}{y^4} = |y|$$

$$(|x| - |y|)^2 = x^2 + y^2 - 2|y||x| \geq 0$$

$$(x^2 + y^2)^2 \geq (2|x||y|)^2$$

$$\frac{|y|(x^2 + y^2)^2}{4(x^2 + y^2)^2} \geq \frac{4x^2 y^2 |y|}{4(x^2 + y^2)^2}$$

Exercice 05

1 $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$

Dérivées partielles.

$$\begin{cases} \frac{df}{dx}(x,y) = 2x + y - 3 \\ \frac{df}{dy}(x,y) = x + 2y - 6 \end{cases}$$

Point Critique

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{df}{dx}(x,y) = 0 \\ \frac{df}{dy}(x,y) = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \text{ ①} \\ x + 2y - 6 = 0 \text{ ②} \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ -2x - 4y + 12 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3y + 9 = 0 \\ \Rightarrow y = 3 \\ x = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

donc (0,3) est un point Critique

$$f(x,y) - f(0,3) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y + 9$$

$$= x^2 + x(y-3) + (y-3)^2$$

$$= \left(x + \frac{1}{2}(y-3)\right)^2 - \frac{1}{4}(y-3)^2 + (y-3)^2 \geq 0$$

Alors $\forall x,y \in \mathbb{R}^2, f(x,y) \geq f(0,3)$

Donc (0,3) est un minimum

2 $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2xy + 2y + 5$

Dérivées partielles

$$\frac{df}{dx}(x,y) = 2x - 2y$$

et

$$\frac{df}{dy}(x,y) = 4y - 2x - 2$$

Points Critique.

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{df}{dx}(x,y) = 0 \\ \frac{df}{dy}(x,y) = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 2x = 2y \Rightarrow x = y \\ 4y - 2x - 2 = 0 \\ 2y - 2 = 0 \Rightarrow y = 1 \\ x = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Alors (1,1) est un point Critique.

$$\begin{aligned} f(x,y) - f(1,1) &= x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 5 \\ &= x^2 - 2xy + y^2 + y^2 - 2y + 1 \\ &= (x-y)^2 + (y-1)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

donc (1,1) est un minimum

3

$$f(x,y) = x^3 + y^3$$

$$\begin{cases} \frac{df}{dx}(x,y) = 3x^2 \\ \frac{df}{dy}(x,y) = 3y^2 \end{cases}$$

Point Critique

$$\frac{df}{dx} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{df}{dy}(x,y) = 0$$

$$\Rightarrow x=0 \quad \text{et} \quad y=0$$

(0,0) est un point Critique.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$f(n,0) = n^3 > 0 = f(0,0)$$

donc (0,0) n'est pas un maximum

$$f(-n,0) = -n^3 < 0 = f(0,0)$$

donc (0,0) n'est minimum par

Suite (0,0) n'est ni minimum
ni maximum

Exercice 06

$$Z(t) = f(x(t), y(t))$$

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + xy, \quad x(t) = \sin(t), \quad y(t) = e^t$$

$$Z'(t) = \dot{x}(t) \frac{df}{dx}$$

Exercice 09

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x,y) = 5x^2 - 6xy + 2x + 2y^2 - 2y + 1$$

Dérivées partielles de f

$$\frac{df}{dx}(x,y) = 10x - 6y + 2$$

$$\frac{df}{dy}(x,y) = -6x + 4y - 2$$

Point Critique

$$\begin{cases} \frac{df}{dx}(x,y) = 0 \\ \text{Et} \\ \frac{df}{dy}(x,y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10x - 6y + 2 = 0 \\ -6x + 4y - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 30x - 18y + 6 = 0 \quad \textcircled{1} \\ -30x + 20y - 10 = 0 \quad \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} + \textcircled{2} &\Rightarrow 2y - 4 = 0 \\ &\Rightarrow y = 2 \\ &x = 1 \end{aligned}$$

Alors $(1,2)$ est un point Critique
Dérivées partielles d'ordre 2

$$\frac{d^2f}{dx^2}(x,y) = 10, \quad \frac{d^2f}{dy^2}(x,y) = 4$$

$$\frac{d^2f}{dx dy}(x,y) = -6$$

• Notation de Hesse

$$r = \frac{d^2f}{dx^2}(1,2) = 10 \quad t = \frac{d^2f}{dy^2}(1,2) = 4$$

$$\text{Et } S = \frac{d^2f}{dx dy}(1,2) = -6$$

$$\text{On a } S^2 - rt = (-6)^2 - 10 \times 4 = -4 < 0$$

Comme $r = 10 > 0$ donc
 $(1,2)$ est un minimum

Exercice 10

$$f(x, y) = x^2((\ln x)^2 + y^2)$$

$$\mathcal{D}_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0\}$$

Dérivées partielles.

$$\frac{df}{dx}(x, y) = 2x((\ln x)^2 + y^2) + x^2 \cdot 2 \frac{\ln x}{x}$$

$$= 2x((\ln x)^2 + \ln x + y^2)$$

$$\frac{df}{dy}(x, y) = 2x^2 y$$

Point Critique

$$\begin{cases} \frac{df}{dx}(x, y) = 0 \\ \frac{df}{dy}(x, y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x((\ln x)^2 + \ln x + y^2) = 0 \\ 2x^2 y = 0 \end{cases}$$

Comme $x > 0$ Alors

$$2x((\ln x)^2 + \ln x) = 0$$

$$\Rightarrow \ln x (\ln x + 1) = 0$$

$$= x = 1 \text{ ou } x = e^{-1}$$

Alors $(1, 0)$ et $(e^{-1}, 0)$ sont deux points Critique.

Dérivées partielles d'ordre deux

$$\begin{aligned} \frac{d^2 f}{dx^2}(x, y) &= 2((\ln x)^2 + \ln x + y^2) + 2x \left(\frac{2 \ln x}{x} + \frac{1}{x} \right) \\ &= 2((\ln x)^2 + 3 \ln x + y^2 + 1) \end{aligned}$$

$$\frac{d^2 f}{dx^2}(x, y) = 2x^2$$

$$\frac{d^2 f}{dy^2}(x, y) = 4xy$$

Notation de Monge

Au points $(1, 0)$

$$r = \frac{d^2 f}{dx^2}(1, 0) = 2, \quad t = \frac{d^2 f}{dy^2}(1, 0) = 2$$

$$\text{Et } s = \frac{d^2 f}{dx dy}(1, 0) = 0$$

$$s^2 - rt = 0 - 2 \times 2 = -4 < 0$$

Comme $r = 2 > 0$ Alors $(1, 0)$ est un minimum

Au point $(e^{-1}, 0)$

$$r = \frac{d^2 f}{dx^2}(e^{-1}, 0) = -2 \quad t = \frac{d^2 f}{dy^2}(e^{-1}, 0) = 2e^{-2}$$

$$s = \frac{d^2 f}{dx dy}(e^{-1}, 0) = 0$$

$$S^2 - rt = \sigma - (-2)2\bar{e}^2 = 4\bar{e}^2 > 0$$

$(\bar{e}^1, 0)$ est ni minimum ni maximum.

